

· 认知功能障碍研究 ·

3R 疗法对阿尔茨海默病患者认知功能
和血浆 β 淀粉样蛋白₁₋₄₂ 的影响

何丽婵, 何锐, 邓婉清, 张素平

摘要: **目的** 评价 3R 疗法对轻、中度阿尔茨海默病患者认知功能和血浆 β 淀粉样蛋白₁₋₄₂ ($A\beta_{1-42}$) 的影响。 **方法** 选择轻、中度阿尔茨海默病患者 34 例, 随机分为 2 组, 每组 17 例。对照组给予药物常规治疗, 治疗组在药物常规治疗基础上, 采用 3R 疗法进行认知功能训练。测定血浆 $A\beta_{1-42}$, 并进行神经心理学指标检查: 简易智能状态检查量表、日常生活活动力量表 (ADL)、社会功能活动调查 (FAQ)、神经精神量表 (NPI) 以及事件相关电位 P300 的基线评定, 在开始实施训练后的第 3、6 个月时, 分别对患者进行各项指标的评定与分析。 **结果** 治疗组经过 3、6 个月的 3R 治疗后, ADL、FAQ、NPI 评分较治疗前明显减低, 且明显低于对照组 ($P < 0.05$, $P < 0.01$); P300 潜伏期明显缩短, 波幅明显增加 ($P < 0.01$); 治疗组经过 6 个月的 3R 治疗后, 血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量较治疗前明显下降, 且较对照组明显下降 ($P < 0.05$)。 **结论** 3R 疗法能有效提高阿尔茨海默病患者生活自理能力、社会活动能力, 从而延缓认知功能减退; 3R 治疗后, 认知功能改善可能与血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量变化有关。

关键词: 阿尔茨海默病; 认知障碍; 淀粉样 β 蛋白; 神经心理学测验; 事件相关电位, P300; 生活质量

Effect of 3R therapy on cognitive function and human plasma
amyloid protein β_{1-42} in patients with Alzheimer's disease

HE Li-chan, HE Rui, DENG Wan-qing, et al

(Department of Neurology, Guangzhou Red Cross Hospital, Guangzhou 510220, Guangdong Province, China)

Abstract: **Objective** To assess the effect of 3R therapy on cognitive function and human plasma amyloid protein β_{1-42} in patients with mild or moderate Alzheimer's disease (AD). **Methods** Thirty-four patients with mild or moderate AD were randomly divided into treatment group and control group. Patients in control group received routine drug treatment and those in treatment group underwent routine drug treatment plus 3R therapy. Their baseline plasma amyloid protein β_{1-42} levels were measured and their neuropsychological parameters were detected with Mini Mental State Scale, Activity of Daily Living (ADL) Scale, Social Functional Activity Questionnaire (FAQ), Neuropsychiatric Inventory (NPI) Scale and Event-Related Potential P300, and analyzed 3 and 6 months after treatment. **Results** The ADL, FAQ and NPI scores were significantly lower, while the latency of P300 was significantly shorter and the wave amplitude of P300 was significantly higher in treatment group than in control group 3 and 6 months after treatment ($P < 0.05$, $P < 0.01$). The plasma amyloid protein β_{1-42} level was significantly lower in treatment group than in control group 6 months after treatment ($P < 0.05$). **Conclusion** 3R therapy can effectively improve the daily living and social activity of AD patients, thus alleviating their cognitive decline. Improved cognitive function after 3R therapy may be related with the plasma amyloid protein β_{1-42} level.

Key words: Alzheimer disease; cognition disorders; amyloid beta-protein; neuropsychological Tests; event-related potentials, P300; quality of life

阿尔茨海默病 (AD) 是一种进行性发展的神经退行性疾病, 临床表现为认知和记忆功能不断恶化, 日常生活能力进行性减退, 并伴有各种神经精神症状和行为障碍^[1]。目前在我国, 痴呆已成为老年人

继心脏病、肿瘤和脑血管病之后的第 4 位死亡原因^[2]。研究显示,我国年龄>65 岁的 AD 患病率为 6.6%。随着社会老龄化,痴呆已经成为危害老年人身心健康和致残严重的公共卫生及社会问题。随着多数药物临床试验的失败,近年痴呆的非药物治疗受到重视,并写入指南^[3]。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择 2009 年 7 月~2011 年 2 月在我院门诊及住院的轻、中度 AD 患者 34 例,男 19 例,女 15 例,年龄 65~89(76.3±6.3)岁,随机分为治疗组(17 例)和对照组(17 例),考虑到可能影响结果的年龄、性别、教育程度、病程等因素,进行均衡性检验,以保证组间的可比性。治疗组男 10 例,女 7 例,年龄 66~88(76.8±6.2)岁。对照组男 9 例,女 8 例,年龄 65~89(75.9±6.5)岁。诊断标准参照美国精神病学会《精神病诊断和统计手册》第 4 版^[1]。

1.2 方法 本研究采用试验型研究设计,对入组患者进行血浆 β 淀粉样蛋白₁₋₄₂(Aβ₁₋₄₂)测定,并行神经心理学指标:简易智能状态检查量表(mini mental state scale, MMSE)、日常生活活动能力量表(ADL)、社会功能活动调查(FAQ)、神经精神量表(NPI)以及事件相关电位 P300 的基线评定,对照组给予药物常规治疗,治疗组在药物常规治疗基础上,采用 3R 疗法进行认知功能训练。在开始实施训练后的第 3、6 个月时,分别对治疗组和对照组患者进行各项指标的评定与分析。

1.2.1 血浆 Aβ₁₋₄₂ 测定 抽取患者静脉血 5 ml,置于肝素抗凝管摇匀,-4℃ 冰箱冷藏,2 h 内分离血浆,-80℃ 冰箱冻存,采用美国 Biosource 公司生产的 Aβ₁₋₄₂ 酶联免疫试剂盒,用全自动酶标仪于 450 nm 读取吸光度值,软件直接读取样本浓度。

1.2.2 3R 治疗具体方法 采用个别干预、小组干预和家庭干预相结合的方式。(1)个别干预:对门诊患者可采取约见患者;对住院患者,在病房内完成。每周 2 次,每次 30 min。(2)小组干预:每周固定时间、地点进行。每周 1 次,每次 60 min。(3)家庭干预:对照料者或密切接触者进行培训,印发训练小册子,在家中至少提供每周 3 次,每次 5~15 min 训练;电话追踪干预进行情况。内容:(1)往事回忆:每个月一个主题来激发患者过去的回忆。包括:童年回忆,年轻时的经历,重大历史事件,名人,怀旧歌曲,老电影,悲伤的回忆,重要日子,喜爱的地方,喜爱的食物,我的家庭,我的成就。借助图片、旧照片、歌曲、电影、报纸等激发患者对往事的回忆,鼓励他

们谈论与这些往事有关的经历和体验。(2)现实定向:告知患者对自身疾病的正确认识;环境记忆的训练,如让患者说出家庭住址、周围特别的建筑物和路口、具体的回家路线等。小组干预时,通过他人介绍或自我介绍或现实定向板的方式,让患者认清每一位参与者的姓名和身份、小组活动的地点、日期和时间;随身小本记录生活计划,内容是何时、何地、干什么事。(3)再激发:训练者根据患者情况,提出患者感兴趣的题目,鼓励患者进行讨论和参与,可让患者自述近年亲身经历的大事,尤其是最高兴和最重要的事情,鼓励患者完整地表述;并结合目前热点民生、时事问题,加以讨论;小组干预时,采用成语接龙等游戏方式、讲故事或手指、颈部运动操等形式。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 11.5 统计软件,计数资料比较用 χ^2 检验,等级资料用秩和检验,2 组间均数比较用 t 检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组治疗前后神经心理学指标比较 治疗组与对照组 MMSE、ADL、FAQ、NPI 在治疗前差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗组经过 3、6 个月的 3R 治疗后,ADL、FAQ、NPI 评分较治疗前明显减低,且明显低于对照组($P<0.05$, $P<0.01$,表 1)。

表 1 2 组治疗前后神经心理学指标比较($\bar{x}\pm s$,分)		
项目	对照组(17 例)	治疗组(17 例)
MMSE		
治疗前	19.02±3.21	18.70±2.82
3 个月	19.81±2.40	19.96±3.12
6 个月	20.90±3.04	21.47±3.87
ADL		
治疗前	36.44±3.25	37.41±4.24
3 个月	36.41±3.14	31.46±3.14 ^{bd}
6 个月	37.52±3.21	32.02±2.01 nd
FAQ		
治疗前	14.81±2.33	15.49±2.35
3 个月	14.53±1.28	12.01±1.17 ^{bc}
6 个月	14.23±2.15	12.04±1.09 ^{ac}
NPI		
治疗前	12.30±1.12	13.50±1.14
3 个月	12.01±1.17	10.11±2.03 ^{bc}
6 个月	12.12±1.88	10.22±1.16 ^{ac}

注:与治疗前比较,^a $P<0.05$,^b $P<0.01$;与对照组比较,^c $P<0.05$,^d $P<0.01$

2.2 2 组治疗前后 P300 潜伏期和波幅比较 与治疗前比较,治疗组经过 3、6 个月的 3R 治疗后,P300 潜伏期明显缩短,波幅明显增加($P<0.01$)。且治疗组较对照组 P300 潜伏期明显缩短,波幅明显增加($P<0.01$,表 2)。

表 2 2 组治疗前后 P300 潜伏期和波幅比较($\bar{x} \pm s$)

项目	对照组(17 例)	治疗组(17 例)
潜伏期(ms)		
治疗前	395.33±48.01	398.05±50.14
3 个月	400.11±41.87	382.95±49.14 ^{ab}
6 个月	401.38±49.54	362.41±51.04 ^{ab}
波幅(μV)		
治疗前	4.44±2.37	4.65±2.78
3 个月	4.45±2.31	4.70±2.03 ^b
6 个月	4.48±2.78	4.82±3.18 ^{ab}

注:与治疗前比较,^a $P<0.01$;与对照组比较,^b $P<0.01$

2.3 2 组治疗前后血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量比较 治疗组经过 6 个月的 3R 治疗后,血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量较治疗前明显下降,且较对照组明显下降($P<0.05$,表 3)。

表 3 2 组治疗前后血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量比较($\bar{x} \pm s$,ng/L)

时间	对照组(17 例)	治疗组(17 例)
治疗前	19.96±10.15	21.20±11.02
3 个月	20.08±10.74	20.01±10.21
6 个月	22.54±10.87	19.42±11.02 ^{ab}

注:与治疗前比较,^a $P<0.05$;与对照组比较,^b $P<0.05$

3 讨 论

近期几项临床试验显示,抑制乙酰胆碱酯酶或 N-甲基-D-天冬氨酸受体对 AD 有一些改善,但作用很小,不能根治或逆转 AD^[4]。随着多数药物临床试验的失败,痴呆非药物治疗实施,显得尤为重要^[5]。

国内外有多位学者开展了 3R 疗法对老年痴呆的研究,Vidovich 等^[6]认为,再刺激等行为治疗可以改善患者的认知功能障碍。本研究中的 3R 训练是以神经心理学及认知心理学的理论为基础,以改善痴呆症状以及提高患者的生活质量为最终目的。本研究中,治疗组经过 3、6 个月的 3R 治疗后,ADL、FAQ 评分较治疗前明显减低,且明显低于对照组,提示在药物治疗基础上,强化训练能够有效提高患者生活自理能力、社会交往能力和适应能力,治疗组 NPI 评分明显减低,差异有统计学意义,提示患者的激惹行为减轻,患者及照料者的生活质量得以改善。治疗组 MMSE 评分虽有改善,但差异无统计学意义,量表的检测有一定的局限性,而 P300 是感觉高级加工过程的内源性成分,是一项反映受试者信息处理、反应能力、注意和记忆等认知功能的电生理检查^[7]。P300 潜伏期延长、波幅减低与认知受损的程度呈正相关^[8]。本研究中,治疗组 P300 潜伏期较治疗前明显缩短,波幅明显增加,而对照组治疗前后未见明显变化。提示我们,3R 疗法能够延缓 AD 患者认知功能进展。

既往对 3R 疗法的作用机制研究较少,随着对 $A\beta_{1-42}$ 在 AD 病因学中作用,及 AD 脑血管淀粉样改变的认识,实验室技术提高及试剂的改善,开始了对血浆 $A\beta_{1-42}$ 的检测研究。大部分研究结果显示,AD 患者血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量较正常对照组高,其检测方法一般都采用 ELISA 法。Roher 等^[9]研究发现,早期及亚临床的 AD 患者血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量明显高于对照组。因此,测定血浆 $A\beta_{1-42}$ 能较好反映 AD 的病理、生理过程,可以作为 AD 早期临床诊断指标及较好的 AD 危险预测因素。本研究从测定 3R 治疗前后 AD 患者血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量入手,发现 3R 疗法治疗 3 个月时,治疗组与对照组血浆 $A\beta_{1-42}$ 差异无统计学意义,6 个月时治疗组血浆 $A\beta_{1-42}$ 明显下降,同时 MMSE 评分改善,ADL、FAQ、NPI 评分明显减低,P300 潜伏期明显缩短,波幅明显增加。一项针对轻度认知功能减退患者进行记忆训练的研究表明,记忆训练可以延缓认知功能减退的进程,而训练后的功能磁共振显示,局部的脑功能活动增强,提示我们进行训练能够通过影响脑内的递质系统,改善认知功能,从 AD 病理生理发生、发展的角度考虑,3R 治疗延缓认知功能减退可能与血浆 $A\beta_{1-42}$ 含量变化有关。

参考文献

[1] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994. 143.

[2] 刘爽,张玉莲,周霞. 老年性痴呆流行病学研究现状. 中国老年学杂志, 2010, 30: 1455-1457.

[3] 贾建平,王荫华,杨萃,等. 中国痴呆与认知障碍诊治指南(五): 痴呆治疗. 中华医学杂志, 2011, 91: 940-945.

[4] Lennart Mucke. Neuroscience: Alzheimer's disease. Nature, 2009, 461: 895-897.

[5] Hull M, Wernher I. Psychosocial interventions and caregiver support. Nervenarzt, 2010, 81: 823-826.

[6] Vidovich MR, Shaw J, Flicker L, et al. Cognitive activity for the treatment of older adults with mild Alzheimer's disease (AD) PACE AD: Study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 2011, 12: 47.

[7] Abia D, Katahira K, Okanoya K. Online assessment of statistical learning by event-related potentials. J Cogn Neurosc, 2008, 20: 952-964.

[8] Lai CL, Lin RT, Liou LM, et al. The role of event related potentials in cognitive decline in Alzheimer's disease. Clin Neurophysiol, 2010, 121: 194-199.

[9] Roher AE, Esh CL, Kokjohn TA, et al. Amyloid beta peptides in human plasma and tissues and their significance for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement, 2009, 5: 18-29.

(收稿日期: 2011-07-18)

(本文编辑: 马卫东)